

Análisis de ventas - AdventureWorks

Objetivo del proyecto

Desarrollar una solución de Business Intelligence utilizando Power BI y la base de datos AdventureWorks para analizar el desempeño comercial de la empresa, identificar tendencias de ventas, evaluar la performance de productos y facilitar la toma de decisiones estratégicas mediante dashboards interactivos.

Análisis general de ventas

La empresa requiere una visión integral del desempeño de ventas para comprender su evolución en el tiempo, identificar patrones de comportamiento y detectar oportunidades de mejora en la estrategia comercial.

Indicadores clave (KPIs)

- Ventas totales (\$ Revenue)
- Número de ventas
- Valor promedio de la transacción (\$)
- Cantidad de productos vendidos
- Top 10 productos por ventas

Fórmulas de los KPIs:

Número de ventas = cantidad de órdenes

Ticket promedio = Revenue / Número de ventas

El dashboard deberá incluir:

- Tarjetas KPI (ventas, número de ventas, ticket promedio, productos vendidos)
- Gráfico de líneas para evolución temporal
- Gráfico de barras para ranking de productos
- Slicer con Fecha: anual y mensual

Análisis de Crecimiento y Tendencias de Ventas

Desarrollar un análisis temporal detallado que permita evaluar el crecimiento de las ventas, identificar tendencias relevantes y detectar comportamientos estacionales que puedan ser utilizados para la planificación estratégica.

Indicadores clave (KPIs)

- Crecimiento mes a mes (MoM - Month over Month)
- Crecimiento año a año (YoY - Year over Year)
- Tasa de crecimiento promedio (simple)
- Promedio móvil de ventas (moving average 12M)
- Volatilidad de ventas (variación entre períodos)

MoM (%) = Variación porcentual de ventas respecto al mes anterior

YoY (%) = Variación porcentual de ventas respecto al año anterior

El dashboard deberá incluir:

- Comparación de períodos (año seleccionado vs año anterior)
- Visualización de crecimiento porcentual (MoM y YoY)
- Gráfico con media móvil para análisis de tendencia
- Segmentadores por:año y mes

Análisis de Performance de Productos

Desarrollar un análisis detallado del desempeño de los productos que permita identificar aquellos que generan mayor valor para el negocio, detectar oportunidades de optimización del portafolio y apoyar la toma de decisiones comerciales.

Indicadores clave (KPIs)

- Cantidad de unidades vendidas
- Precio promedio de venta
- Participación porcentual en ventas
- Rentabilidad por producto

La rentabilidad será calculada utilizando el costo estándar del producto.

$\text{Rentabilidad} = (\text{Revenue} - \text{Costos}) / \text{Revenue}$

El dashboard deberá incluir:

- Gráfico de participación en base al volumen de ventas (% del total)
- Visualización tipo matriz (categoría → subcategoría → producto), que muestre los siguientes datos: cantidad de unidades vendidas, ventas totales, ganancias, costos, rentabilidad y participación en ventas (%).
- Gráfico combinado de líneas y columnas para: Eje X: volumen de ventas, Eje Y: rentabilidad, leyenda por categoría.
- Segmentadores) por: categoría, subcategoría y rango de fechas

Requerimientos adicionales técnicos:

- Modelo dimensional tipo estrella
- Tabla calendario
- Medidas DAX
- Relaciones optimizadas
- Interactividad mediante slicers